

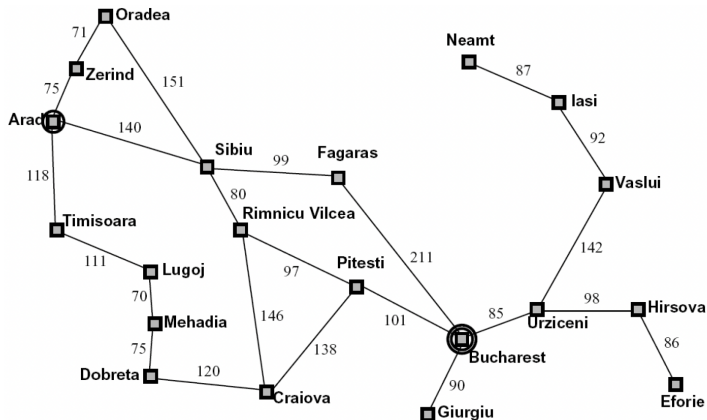
REPRESENTACIÓN DE PROBLEMAS

ALAN REYES-FIGUEROA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

(AULA 18) 10.MARZO.2025

Ejemplos

¿Cómo representar el problema de hallar la ruta más corta desde una ciudad A a una ciudad B, usando estructuras conocidas?



Ejemplo

- Representación:

Definimos un espacio de estados o configuraciones $G = (V, E)$, donde

- V es el conjunto de nodos o ciudades,
- $E \subseteq V \times V$ es el conjunto de aristas (u, v) .

Dentro de este grafo tenemos caminos:

$$\mathbf{x} = (v_0 = A, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{r-1}, v_r = B).$$

- Estado inicial: A (Arad)
- Estado objetivo: B (Bucharest)
- Función objetivo: Definimos como función objetivo alguna métrica que nos indique la distancia recorrida:

$$J(\mathbf{x}) = \text{distancia}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^r d(v_{i-1}, v_i).$$

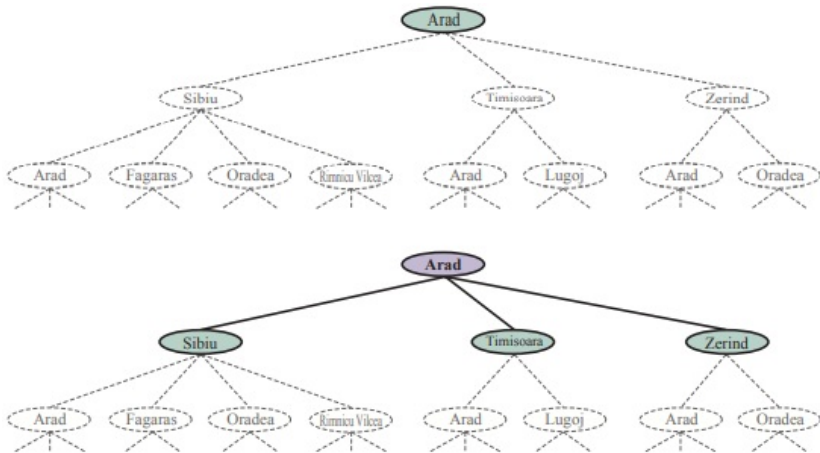
Ejemplo

- Árbol de Búsqueda:



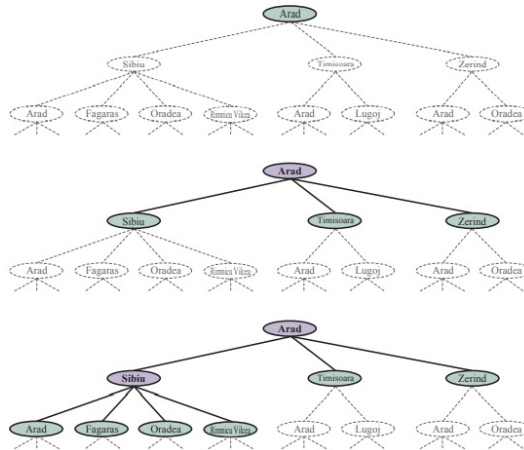
Ejemplo

- Árbol de Búsqueda:



Ejemplo

- Árbol de Búsqueda:



Ejemplos

8-queens:



- Espacio de búsqueda: Matrices binarias de tamaño 8×8 ,

$$\Omega = \{0, 1\}^{8 \times 8}.$$

- Tamaño de este espacio: $|\Omega| = 2^{64} \approx 1.844 \times 10^{19}$.

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

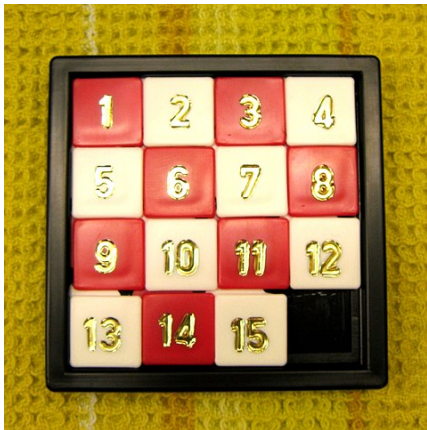
Ejemplos

8-queens:



Ejercicio: ¿Cómo representar las restricciones?

Ejemplos



aula18/8-puzzle.png

(a) 15-puzzle, (b) 8-puzzle.

Ejemplo

- Representación:

Definimos un espacio de estados o configuraciones

$$S = \{\mathbf{x} = (a_0, a_1, \dots, a_8) : \mathbf{x} \text{ es permutación de } (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)\}.$$

- Estado objetivo:

$$\mathbf{x}^* = (1, 2, 3, 8, 0, 4, 7, 6, 5).$$

- Función objetivo: Definimos como función objetivo alguna métrica que nos indique cuánto falta para llegar al estado objetivo.

$$f(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*).sum()$$

ó

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^8 \|\text{pos}_{x,y}(\text{argwhere}(\mathbf{x}, i)) - \text{pos}_{x,y}(\text{argwhere}(\mathbf{x}^*, i))\|_1.$$

Ejemplo

- Árbol de configuraciones:

